

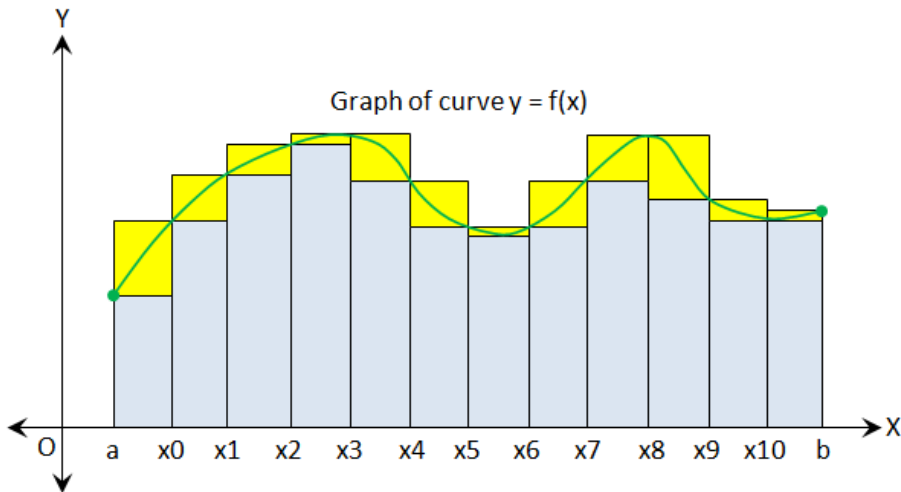
第 6 章 多元函数积分

6.1 重积分

一元函数的定积分 - I

几何意义: 曲边梯形的面积.

想法: 微元法, 用矩形来近似曲边梯形.



一元函数的定积分 - II

Step 1 分割: 选点

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_{n-1} < x_n = b$$

Step 2 近似: 任意选定 $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$, 第 i 个近似矩形面积为

$$s_i \approx s'_i = f(\xi_i) \cdot \Delta x_i, \quad i = 1, 2, \cdots, n$$

其中 $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$

Step 3 求和: 总的近似面积

$$S_n = \sum_{i=1}^n s'_i$$

Step 4 取极限: 令 $\delta = \max\{\Delta x_i\} \rightarrow 0$, 考察极限

$$S = \lim_{\delta \rightarrow 0} S_n = \lim_{\delta \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n s'_i.$$

一元函数的定积分 - II

Step 1 分割: 选点

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_{n-1} < x_n = b$$

Step 2 近似: 任意选定 $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$, 第 i 个近似矩形面积为

$$s_i \approx s'_i = f(\xi_i) \cdot \Delta x_i, \quad i = 1, 2, \cdots, n$$

其中 $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$

Step 3 求和: 总的近似面积

$$S_n = \sum_{i=1}^n s'_i$$

Step 4 取极限: 令 $\delta = \max\{\Delta x_i\} \rightarrow 0$, 考察极限

$$S = \lim_{\delta \rightarrow 0} S_n = \lim_{\delta \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n s'_i.$$

一元函数的定积分 - II

Step 1 分割: 选点

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_{n-1} < x_n = b$$

Step 2 近似: 任意选定 $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$, 第 i 个近似矩形面积为

$$s_i \approx s'_i = f(\xi_i) \cdot \Delta x_i, \quad i = 1, 2, \cdots, n$$

其中 $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$

Step 3 求和: 总的近似面积

$$S_n = \sum_{i=1}^n s'_i$$

Step 4 取极限: 令 $\delta = \max\{\Delta x_i\} \rightarrow 0$, 考察极限

$$S = \lim_{\delta \rightarrow 0} S_n = \lim_{\delta \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n s'_i.$$

一元函数的定积分 - II

Step 1 分割: 选点

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_{n-1} < x_n = b$$

Step 2 近似: 任意选定 $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$, 第 i 个近似矩形面积为

$$s_i \approx s'_i = f(\xi_i) \cdot \Delta x_i, \quad i = 1, 2, \cdots, n$$

其中 $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$

Step 3 求和: 总的近似面积

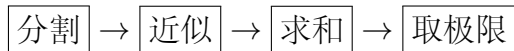
$$S_n = \sum_{i=1}^n s'_i$$

Step 4 取极限: 令 $\delta = \max\{\Delta x_i\} \rightarrow 0$, 考察极限

$$S = \lim_{\delta \rightarrow 0} S_n = \lim_{\delta \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n s'_i.$$

一元函数的定积分 - III

定义 假设 f 是定义在闭区间 $[a, b]$ 上的**有界函数**. 如果通过以下程序



得到的极限

$$S = \lim_{\delta \rightarrow 0} S_n = \lim_{\delta \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n s'_i.$$

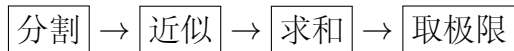
存在 并且与分割和近似的取法**无关**, 则称函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上**可积**, 并把极限称为函数 $f(x)$ 从 a 到 b 的**定积分**, 记作

$$\int_a^b f(x) dx := \lim_{\delta \rightarrow 0} \sum f(\xi_i) \Delta x_i.$$

定理 闭区间上的连续函数必可积.

一元函数的定积分 - III

定义 假设 f 是定义在闭区间 $[a, b]$ 上的**有界函数**. 如果通过以下程序



得到的极限

$$S = \lim_{\delta \rightarrow 0} S_n = \lim_{\delta \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n s'_i.$$

存在 并且与分割和近似的取法**无关**, 则称函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上**可积**, 并把极限称为函数 $f(x)$ 从 a 到 b 的**定积分**, 记作

$$\int_a^b f(x) dx := \lim_{\delta \rightarrow 0} \sum f(\xi_i) \Delta x_i.$$

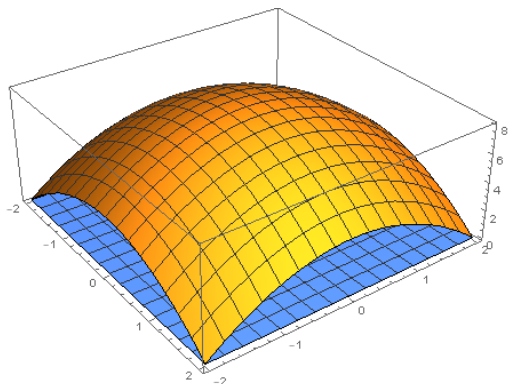
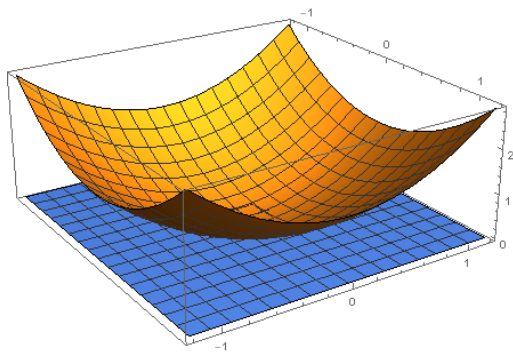
定理 闭区间上的连续函数必可积.

到多元函数的推广

问题 如何将定积分的想法推广到定义在一个闭区域 $D \subset \mathbb{R}^n$ 上的多元函数?

例如对于 $n = 2$ 情形, 计算一个曲面 $f: D^2 \rightarrow \mathbb{R}$ 与坐标平面所围立体的体积.

如果区域 D 是一个矩形, 则很容易对 D 做分割并用类似方法计算立体的体积.

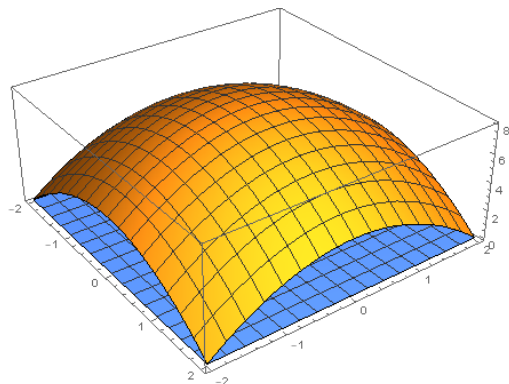
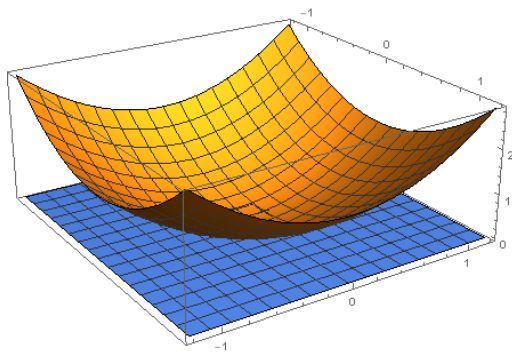


到多元函数的推广

问题 如何将定积分的想法推广到定义在一个闭区域 $D \subset \mathbb{R}^n$ 上的多元函数?

例如对于 $n = 2$ 情形, 计算一个曲面 $f: D^2 \rightarrow \mathbb{R}$ 与坐标平面所围立体的体积.

如果区域 D 是一个矩形, 则很容易对 D 做分割并用类似方法计算立体的体积.

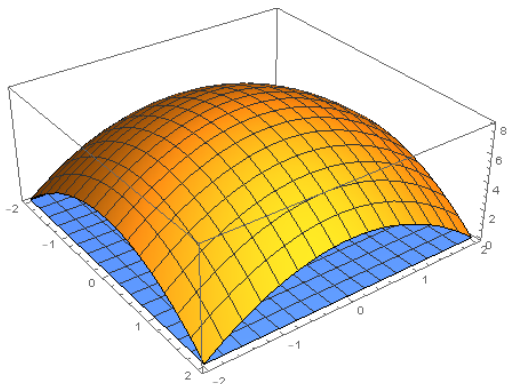
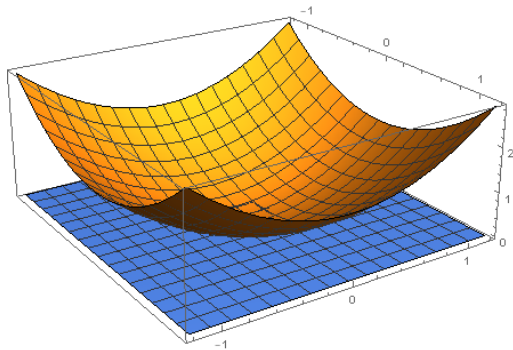


到多元函数的推广

问题 如何将定积分的想法推广到定义在一个闭区域 $D \subset \mathbb{R}^n$ 上的多元函数?

例如对于 $n = 2$ 情形, 计算一个曲面 $f: D^2 \rightarrow \mathbb{R}$ 与坐标平面所围立体的体积.

如果区域 D 是一个矩形, 则很容易对 D 做分割并用类似方法计算立体的体积.



高维区域的分割

难点：对一般区域 D ，并没有标准的分割方式.

两种解决方案:

- ▶ 研究更一般的分割方式，并且选出可求面积的所谓“可测区域”
- ▶ 把函数延拓定义到一个更大的矩形 $R \supset D$ 上:

$$\bar{f}(x) =: \begin{cases} f(x), & x \in D \\ 0, & x \in R \setminus D. \end{cases}$$

注 如果区域 D 的边界由分段光滑曲线组成，则是可测的. 此时，以上两种方法得到的积分值是一致的

$$\iint_D 1 dx := \iint_R \bar{1} dx = m(D).$$

高维区域的分割

难点：对一般区域 D ，并没有标准的分割方式.

两种解决方案:

- ▶ 研究更一般的分割方式，并且选出可求面积的所谓“可测区域”
- ▶ 把函数延拓定义到一个更大的矩形 $R \supset D$ 上:

$$\bar{f}(x) =: \begin{cases} f(x), & x \in D \\ 0, & x \in R \setminus D. \end{cases}$$

注 如果区域 D 的边界由分段光滑曲线组成，则是可测的. 此时，以上两种方法得到的积分值是一致的

$$\iint_D 1 dx := \iint_R \bar{1} dx = m(D).$$

重积分的定义 - I

Step 1 分割: 把 (可测) 区域分割为互不相交的 (可测) 小区域

$$D = \Delta\sigma_1 \cup \Delta\sigma_2 \cup \cdots \cup \Delta\sigma_n$$

Step 2 近似: 选定 $\xi_i \in \sigma_i$ 并计算每一块的近似值

$$s_i \approx s'_i = f(\xi_i) \cdot |\Delta\sigma_i|, \quad i = 1, 2, \cdots, n$$

其中 $|\Delta\sigma_i| = m(\Delta\sigma_i)$

Step 3 求和: 总的近似体积

$$S_n = \sum_{i=1}^n s'_i$$

Step 4 取极限: 令 $\delta = \max\{\text{diam}(\Delta\sigma_i)\} \rightarrow 0$, 考察极限

$$S = \lim_{\delta \rightarrow 0} S_n = \lim_{\delta \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n s'_i.$$

重积分的定义 - I

Step 1 分割: 把 (可测) 区域分割为互不相交的 (可测) 小区域

$$D = \Delta\sigma_1 \cup \Delta\sigma_2 \cup \cdots \cup \Delta\sigma_n$$

Step 2 近似: 选定 $\xi_i \in \sigma_i$ 并计算每一块的近似值

$$s_i \approx s'_i = f(\xi_i) \cdot |\Delta\sigma_i|, \quad i = 1, 2, \cdots, n$$

其中 $|\Delta\sigma_i| = m(\Delta\sigma_i)$

Step 3 求和: 总的近似体积

$$S_n = \sum_{i=1}^n s'_i$$

Step 4 取极限: 令 $\delta = \max\{\text{diam}(\Delta\sigma_i)\} \rightarrow 0$, 考察极限

$$S = \lim_{\delta \rightarrow 0} S_n = \lim_{\delta \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n s'_i.$$

重积分的定义 - I

Step 1 分割: 把 (可测) 区域分割为互不相交的 (可测) 小区域

$$D = \Delta\sigma_1 \cup \Delta\sigma_2 \cup \cdots \cup \Delta\sigma_n$$

Step 2 近似: 选定 $\xi_i \in \sigma_i$ 并计算每一块的近似值

$$s_i \approx s'_i = f(\xi_i) \cdot |\Delta\sigma_i|, \quad i = 1, 2, \cdots, n$$

其中 $|\Delta\sigma_i| = m(\Delta\sigma_i)$

Step 3 求和: 总的近似体积

$$S_n = \sum_{i=1}^n s'_i$$

Step 4 取极限: 令 $\delta = \max\{\text{diam}(\Delta\sigma_i)\} \rightarrow 0$, 考察极限

$$S = \lim_{\delta \rightarrow 0} S_n = \lim_{\delta \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n s'_i.$$

重积分的定义 - I

Step 1 分割: 把 (可测) 区域分割为互不相交的 (可测) 小区域

$$D = \Delta\sigma_1 \cup \Delta\sigma_2 \cup \cdots \cup \Delta\sigma_n$$

Step 2 近似: 选定 $\xi_i \in \sigma_i$ 并计算每一块的近似值

$$s_i \approx s'_i = f(\xi_i) \cdot |\Delta\sigma_i|, \quad i = 1, 2, \cdots, n$$

其中 $|\Delta\sigma_i| = m(\Delta\sigma_i)$

Step 3 求和: 总的近似体积

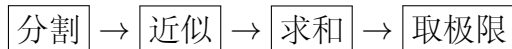
$$S_n = \sum_{i=1}^n s'_i$$

Step 4 取极限: 令 $\delta = \max\{\text{diam}(\Delta\sigma_i)\} \rightarrow 0$, 考察极限

$$S = \lim_{\delta \rightarrow 0} S_n = \lim_{\delta \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n s'_i.$$

重积分的定义 - II

定义 假设 f 是定义在一个 (可测) 有界闭区域上 $D \subset \mathbb{R}^n$ 的 **有界函数**. 如果通过以下四步程序



得到的极限

$$S = \lim_{\delta \rightarrow 0} S_n = \lim_{\delta \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n s'_i.$$

存在并且与分割和近似的取法无关, 我们称 $f(x)$ 在区域 D 上 **可积**, 并把极限称为函数 $f(x)$ 在区域 D 上的 **重积分 (multiple integral)**, 记为

$$\int_D f(x) d\sigma := \lim_{\delta \rightarrow 0} \sum f(\xi_i) |\Delta \sigma_i|.$$

可积性

定理

如果 f 是可测有界闭区域 D 上的连续函数, 那么 f 在 D 上可积.

注 以后我们均假设 $D \subset \mathbb{R}^n$ 是一个可测有界闭区域.

记号

1. 我们也把重积分的面积元写作 $d\sigma = dx = dx_1 \cdots dx_n$:

$$\int_D f(x) d\sigma = \int_D f(x) dx = \int_D f(x) dx_1 \cdots dx_n.$$

2. 二重积分: $n = 2$, $\iint_D f(x, y) dx dy$.

3. 三重积分: $n = 3$, $\iiint_D f(x, y, z) dx dy dz$.

可积性

定理

如果 f 是可测有界闭区域 D 上的连续函数, 那么 f 在 D 上可积.

注 以后我们均假设 $D \subset \mathbb{R}^n$ 是一个可测有界闭区域.

记号

1. 我们也把重积分的面积元写作 $d\sigma = dx = dx_1 \cdots dx_n$:

$$\int_D f(x) d\sigma = \int_D f(x) dx = \int_D f(x) dx_1 \cdots dx_n.$$

2. 二重积分: $n = 2$, $\iint_D f(x, y) dx dy$.

3. 三重积分: $n = 3$, $\iiint_D f(x, y, z) dx dy dz$.

可积性

定理

如果 f 是可测有界闭区域 D 上的连续函数, 那么 f 在 D 上可积.

注 以后我们均假设 $D \subset \mathbb{R}^n$ 是一个可测有界闭区域.

记号

1. 我们也把重积分的面积元写作 $d\sigma = dx = dx_1 \cdots dx_n$:

$$\int_D f(x) d\sigma = \int_D f(x) dx = \int_D f(x) dx_1 \cdots dx_n.$$

2. 二重积分: $n = 2$, $\iint_D f(x, y) dx dy$.
3. 三重积分: $n = 3$, $\iiint_D f(x, y, z) dx dy dz$.

重积分的基本性质

定理 假设函数 f 和 g 都在区域 D 上可积, 则

- ▶ $\int_D 1 dx = m(D)$
- ▶ If $D = D_1 \amalg D_2$, then $\int_D f(x) dx = \int_{D_1} f(x) dx + \int_{D_2} f(x) dx$
- ▶ $\forall a, b \in \mathbb{R}, \int_D [af(x) + bg(x)] dx = a \int_D f(x) dx + b \int_D g(x) dx$
- ▶ If $f(x) \leq g(x), \forall x \in D$, then $\int_D f(x) dx \leq \int_D g(x) dx$
- ▶ $\left| \int_D f(x) dx \right| \leq \int_D |f(x)| dx$

定理 [积分中值定理] 假设函数 f 在 D 上连续, 则存在 $\xi \in D$ 使得

$$\int_D f(x) dx = f(\xi) \cdot m(D).$$